湖南平江抽水蓄能电站项目“10·8”一般火灾事故调查报告

编稿时间： 2024-01-08 10:04 来源： 市应急管理局

湖南平江抽水蓄能电站项目“10·8”一般火灾事故调查报告

岳阳市人民政府事故调查组

2023年12月

目 录

一、基本情况

（一）企业基本情况

（二）项目基本情况

（三）引水斜井可变径TBM设备采购及掘进情况

（四）事故发生前TBM设备消缺相关情况

二、TBM装置布置和工艺流程

（一）设备布置

（二）工艺流程

三、事故发生经过

四、事故应急处置情况

（一）应急救援情况

（二）善后处置情况

（三）应急处置评估

五、事故直接原因

六、事故原因分析

（一）着火源分析

（二）可燃物分析

（三）助燃因素

（四）现场作业环境

（五）排除现场氧气乙炔瓶参与燃烧

（六）起火时间认定

七、事故涉及有关责任单位的主要问题

（一）中国水利水电第八工程局有限公司

（二）中国铁建重工集团股份有限公司

八、调查发现相关单位的问题

（一）湖南平江抽水蓄能有限公司

（二）广东省科源工程监理咨询公司

九、对事故有关单位及责任人的处理建议

十、事故防范整改措施建议

湖南平江抽水蓄能电站项目

“10·8”一般火灾事故调查报告

2023年10月8日10时许，位于岳阳市平江县福寿山镇福寿山森林公园内的湖南平江抽水蓄能电站主体工程项目部，其1号引水下斜井盾构机（以下简称TBM）施工作业面TBM设备ABS区域在进行动火作业时，电焊熔渣引燃TBM设备出渣皮带，产生大量一氧化碳、硫化氢、甲烷等有毒有害气体，蔓延至TBM设备顶部撑紧盾内，造成正在撑紧盾内进行设备检修的2名作业人员死亡，事故直接经济损失为546.88万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，岳阳市人民政府决定对该起事故提级调查，2023年10月19日依法成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市发改委、市消防救援支队、平江县人民政府为成员单位的事故调查组，并聘请有关专家参加事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议，形成了调查报告。

调查认定，湖南平江抽水蓄能电站项目“10·8”一般火灾事故是一起因对设备服务单位的安全生产工作协调管理不到位，新设备、新工艺在使用过程中安全风险辨识不足，作业人员违规动火动焊而导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）企业基本情况

1.建设单位：湖南平江抽水蓄能有限公司（以下简称“平江抽水蓄能公司”）。成立于2017年09月26日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本壹拾柒亿伍仟捌佰零玖万元整人民币，法定代表人唐建国，统一社会信用代码91430626MA4M5DD93J，地址位于湖南省岳阳市平江县天岳新区东兴北路，该公司经营范围：电力电量生产，向电网销售电能，为电网提供服务，水电工程调试及检修等。

2.施工承包单位：中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）。成立于1981年10月08日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本叁拾伍亿元整人民币，法定代表人姜清华，统一社会信用代码91430000183761776J，地址位于长沙市天心区常青路8号，该公司经营范围：建设工程施工，施工专业作业，爆破作业，建设工程勘察，建设工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。该公司取得了由湖南省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，有效期至2025年11月01日。公司建筑业企业资质为建筑工程施工总承包特级，水利水电工程施工总承包特级。2021年6月4日，成立了湖南平江抽水蓄能电站主体工程项目部。

3.TBM设备研发和服务单位：中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”）。成立于2006年11月23日，公司类型为其他股份有限公司（上市），注册资本伍拾叁亿叁仟叁佰四拾玖万柒仟元人民币，法定代表人赵晖，统一社会信用代码91430100794738639Y，地址位于湖南省长沙经济技术开发区东七线88号，公司经营范围：盾构机、隧道施工装备、轨道设备及物质等装备研发，工程技术服务等。该公司取得中国工程机械工业协会核发的《水平评价证书》，认定在中国全断面隧道掘进机企业生产与服务水平等级为特级。2023年7月5日，成立了驻湖南平江抽水蓄能电站项目平江斜井DZ1189项目服务组（以下简称“铁建重工服务组”）。

4.监理单位：广东省科源工程监理咨询公司（以下简称“广东科源”）。成立于1993年09月16日，公司类型为全民所有制，注册资本捌佰万元人民币，法定代表人龚惠军，统一社会信用代码914400001903672592，地址位于广州市荔湾区荔湾路陈家祠道48号，该公司经营范围：水利工程施工监理等。监理资质等级为水利工程施工监理甲级。2019年4月15日，成立了广东科源&湖南电力咨询联合体湖南平江抽水蓄能电站工程监理部，其中广东科源是联合体的牵头人，主要负责土建主体工程监理。

（二）项目基本情况

湖南平江抽水蓄能电站项目（以下简称平江电站项目）位于湖南省岳阳市平江县福寿山镇境内，电站总装机容量为140万kW，安装4台35万kW可逆式水泵水轮机组，设计年发电量10.9亿kWh，年抽水电量14.53亿kWh。项目总投资88.04亿，总工期72个月，2017年11月由湖南省发展和改革委员会核准，2019年9月电站筹建期洞室及道路工程开工，2021年8月电站主体土建及金属结构安装工程开工，2023年9月机电安装工程开工，计划2026年首台机组投产。

平江电站项目的主体土建及金属结构安装工程（事故发生作业面所在标段）主要包含上水库、下水库、引水系统、尾水系统、地下厂房发电系统及地面开关站等主要施工内容，其中上水库部分由中国安能一局承建，其余内容均由中国水电八局承建。

截止2023年10月底，平江电站项目正处于主体土建施工高峰期，地下厂房累计完成19万m3（90.48%），上库进出水口开挖101.8万m3（99%），下库进出水口开挖126.8万m3（93%），上水库大坝开挖5.5万m3(26%),下水库大坝开挖54万m3(88%)。

（三）引水斜井可变径TBM设备采购及运行情况

2022年8月26日，水电八局与铁建重工签订了《引水斜井可变径TBM（ZTT8030）设备采购合同》，该掘进设备属于首台套重大技术装备创新应用示范项目，为全球首台斜井可变径TBM，双方合同约定了TBM设备组装调试完毕后初始掘进 500米隧洞（含2个竖向弯道），其中下斜井 250 米（含1个竖向弯道），上斜井 250 米（含 1个竖向弯道），每段斜井试掘进前 125 米由卖方示范操作，买方指定人员学习；后125米由卖方的工程师指导买方技术人员进行操作。

发生事故的1号引水下斜井盾构机（以下简称TBM）施工作业面属于主体土建及金属结构安装工程的引水系统部分，其TBM是用于引水系统斜井开挖，引水系统主要由两条引水主洞及四条引水支洞构成。1号引水主洞总长1324.091米，其中下斜井513米，倾角为50°，开挖断面为直径6.5米的圆形断面。1号引水下斜井TBM于2023年8月15日正式开始试掘进，截止到2023年10月8日（此时，TBM设备处于停机调试检修阶段），累计掘进79.6米，TBM刀头位置距离进场交通洞洞口约2603米。

二、TBM设备布置和工艺流程

（一）设备布置

斜井TBM工区工作面位于湖南平江抽水蓄能电站主体工程项目部1#引水隧洞下平洞位置，由进厂交通洞进入，沿4#施工支洞到达1#引水隧洞下平洞TBM设备组装洞室，1#引水隧洞下斜井段由中国铁建重工集团股份有限公司设计制造的斜井TBM进行掘进，已完成掘进79.67m。（见图1）



图1 平江抽水蓄能电站三维透视图

斜井TBM主要由刀盘、前盾、撑紧盾、锚杆钻机系统、ABS、喷混系统以及后配套系统组成。（见图2）



图2 平江抽水蓄能电站TBM位置图示

（二）工艺流程

TBM施工主要是掘进、支护、出渣三大作业，以及钢构节、轨道、通风、供电、照明、供水、排水等延伸及其他辅助作业，一切作业以掘进作业为核心。在掘进作业的同时，遇到围岩破碎地段，采用临时支护设备进行锚杆作业和混凝土喷射等应急支护作业，以及同时进行轨道、通风、供电、照明、供水、排水等延伸及其他辅助作业，以降低延误掘进作业为原则。在遇到软弱破碎带、大变形、岩爆、大涌水、高低温等区域时，根据实际情况，同时或停机进行钢拱架安装作业、挂网作业、超前支护、排水等。掘进中，随着刀盘旋转，刀盘上的铲斗将石渣从隧洞底部铲起，通过溜渣槽和上料皮带机，运至工业广场自卸车上，再用自卸汽车运至渣场。（见图3）



图3 TBM掘进施工工艺流程图

三、事故发生经过

9月28日，湖南平江抽水蓄能电站主体工程项目部组织在斜井工区（TBM项目）会议室召开了TBM设备消缺专题会，指出了TBM设备ABS区域上人行走道不通畅的问题，将利用停机期间对TBM设备ABS区域人行走道进行优化整改。

10月8日7时40分，中国水电八局平江抽蓄项目部斜井工区施工人员23名和铁建重工人员6名到达设备洞室，由刘开双（水电八局）和武政鹏（铁建重工）组织召开班前会，分别布置各自人员工作任务。班前会后，设备刀具检查人员3名（杨学光、张磊、贺建国）8时左右到达TBM设备撑紧盾位置进行设备检查。

9时左右，铁建重工员工杜泽甫、周磊、朱文涛3人在铁建重工作业班长武政鹏的安排下到达TBM设备ABS区域平台准备进行人行走道优化整改作业（本次作业未开具动火作业票），中国水电八局员工杨腾飞、方友福2人配合协助拿材料，在ABS平台右侧安装楼梯时，铁建重工电焊工杜泽甫发现ABS上部平台盖板安装底板和C型轨支架与需要加装的楼梯干涉需要拆除，但盖板安装底板无法拆除需要割掉，考虑到现场氧气瓶中没有氧气，铁建重工电焊工杜泽甫违规使用电焊机切割盖板安装底板。盖板安装底板焊割完后准备安装楼梯时，位于ABS区域斜下方的杨腾飞突然发现ABS区域出现烟和火苗，他立即大喊“起火了”警示周边作业人员，并跑去拿灭火器灭火。由于浓烟过大，无法扑灭火源，现场人员紧急撤出作业点。10时9分左右，项目后方人员通过监控发现TBM作业区有火情，立即打微信电话联系TBM操作室彭理告知洞内起火，同时工区负责人舒晔，立即赶往现场，并通知工区安全负责人张弛宇联系平江项目部安全负责人穆显金。在操作室内的彭理接到电话后，立即通过喊话器喊话“ABS起火了”，组装洞室带班人员张大文和刘开双立即组织人员拿灭火器到起火区灭火，由于浓烟太大，无法到达起火点，带班人员立即组织人员撤离至安全点，清点人数时发现设备刀具检查的3人有2人被困，1人安全撤出。

四、应急救援处置情况

（一）应急救援情况

接报后，省应急管理厅、市委市政府和平江县委县政府主要领导高度重视，结合省应急管理厅杨昆厅长指示精神，在先期成立的临时救援指挥部框架下当即成立现场救援指挥部，由市安委办主任、市应急管理局局长杨峰担任指挥长现场坐镇指挥，平江县县委书记李勇任政委，平江县委常委、县委办主任彭喜丰，平江县委常委、常务副县长李适时，平江县副县长、县公安局局长吴曙光，湖南平江抽水蓄能有限公司董事长唐建国、副总经理蒋明东，中国水利水电第八工程局董事长姜清华、中国铁建重工集团股份有限公司董事长赵晖等领导在

施救现场参与指挥调度工作。指挥部下设专家组、救援抢险组、医疗救护组、保卫组、信息组及后勤组6个小组，各小组在指挥部领导下参与救援工作。省应急管理厅、湖南能源监管办、岳阳市应急管理局相关负责人陆续赶到现场参与指挥救援。

8日起，指挥部第一时间调集市县两级消防、市矿山救援抢险队、平江县森林消防大队伍共4支52人携救援设备46台套（移动式排烟车1台、7.5KW排风机5台、11KW轴流风机2台、135KW轴流风机2台、消防车5辆、救护车3辆、洒水车3辆，备用发电机5台、破拆工具1台、4h正压氧气呼吸器16台、四合一气体检测仪2台、卫星电话1套），先期开展救援工作。在专家指导下，采用“压、抽结合排烟”的方式逐步推进，不断延伸安全区距离。

9日13时50分许，救援队勉强到达距刀头位置约60m处，发现前方有火苗，消防进入洞内灭火。明火熄灭后，指挥部决定加大送风量，18时20分许，利用盾构机自身喷浆管继续送风至距刀头位置40m处，消防同时打水降温增湿。

10日8时许，洞内发生复燃，造成有毒有害气体及烟尘急剧增加，并向大巷漫延，施救作业区能见度下降，温度迅速上升。因洞内施救环境恶化，救援人员退至安全位置（距刀头约490m）。后情况继续恶化，经指挥部研究决定，架设4台抽风机排出洞内有害气体，气体抽排速度较为缓慢。根据现场救援进展情况，指挥部请求省应急管理厅调度省湘煤集团通风专家及长沙阳光救援中心和衡阳白沙救援队携带专业装备支援。

当日13时20分许，专家和支援队伍陆续到达现场，经会商研判，对前期救援方案进行优化，采用“停止供风，抽风排烟”的方式进行，随即关停掘进机三路供风。安排消防救援支队、阳光救援中心、平江矿山救援队分两班对七号洞回风口观察和检测，着重观察烟雾浓度及检测火灾气体变化情况，实时通报指挥部采取临机措施。市、县两级应急管理部门及时向上级报告救援进展情况，接收落实上级领导指示要求。

截至15日凌晨，救援队伍将安全区扩大至盾构机主体尾部距刀头45m处。由于前方温度过高，指挥部决定继续按原定方案挺进，白沙和阳光救援队队员佩戴自救器，水在前，人在后，风随人走，将安全区扩大至距刀头20m处后开始加大送风量，配合消防水带喷水压制降温并排出余烟。

16日7时30分，救援人员进入ABS前端，在距离盾构机ABS中底部（距离刀头20米处）和盾构机盾体内发现两名被困人员，经医护人员确认已无生命体征。

（二）善后处置情况

事故救援结束后，平江县委、县政府迅速组建善后处置专班。水电八局负责死者家属安抚和事故善后处理工作，平江电站协助水电八局处理死者善后和赔偿等事宜，福寿山镇抽调3名党政负责干部分两组全力开展家属安抚服务工作，及时协调解决死者的善后理赔问题，10月16日，善后抚恤工作完成。平江县应急管理局按照指挥部要求对现场进行封闭管控，每天安排2名干部24小时值班，严格落实7#施工支洞与4#施工支洞交叉处往TBM设备刀头处区域警戒，做好现场相关设备设施、电子文档、录音录像等资料保护，落实现场值守、巡查及人员进出管控登记等措施，配合市政府事故调查组先期介入调查，对现场进行管控调度。

（三）应急处置评估

经调查评估，本次救援行动现场环境复杂，不确定因素多，施救难度大，持续时间长，省市县乡企各级各部门领导重视、快速响应、靠前指挥、科学决策、方法得当，确保了救援工作安全、有序、顺利开展，为类似事故救援处置提供了宝贵的借鉴经验。

五、事故直接原因

铁建重工平江斜井DZ1189项目服务组焊工杜泽甫安全意识淡薄，思想麻痹大意，在未做好相关安全防护措施且未办理动火作业许可票的情况下，违规利用电焊在TBM设备ABS区域进行切割作业，在切割的过程中，因电焊熔渣掉落至ABS下方距电焊作业位置3米左右的皮带上，持续高温导致将TBM设备ABS下方皮带点燃，且由于皮带燃烧起火点正处于TBM设备的压入式风机的风口处，机械通风的助力导致火势迅速蔓延，有毒有害气体迅速弥漫至整个巷道,导致在TBM设备撑紧盾位置进行刀具检查的杨学光、张磊两人受困，因中毒窒息而死亡。

六、事故直接原因分析

（一）着火源分析

1.经现场勘察，事故起火点位于TBM设备ABS区域人行走道下部出渣皮带上。

2.作业人员使用电焊机对ABS上部走道挡板进行焊割，焊割地点距离起火点3米左右。

3.焊割熔渣温度最高可达700-850℃，极易引起周边可燃物燃烧。

（二）可燃物分析

现场勘察发现，焊割动火作业点下方为TBM设备出渣皮带，此皮带为波纹挡边输送带，采用的是橡胶材质，型号为EP800/4B10004+2XE(5+3)，宽度为1000mm，水平长度61m，运输速度为1.6m/s。波状挡边输送带是在基带两侧，加上波状挡边形成的。事故发生后，调查组对事故进行了还原模拟实验，此波纹挡边输送带在电焊熔渣的影响下可燃。

（三）助燃因素

1.焊割形成的熔渣掉落在斜下方的皮带上，此处位于二次风筒出风口覆盖区域，氧气充足，风流加速皮带燃烧，直接导致火势增大。（见图4）

2.槽型皮带易造成熔渣聚集，皮带倾角达到50°，加剧皮带燃烧。



图4 事故发生时动火作业点图示

（四）现场作业环境

本次事故发生时，铁建重工人员在ABS处进行人行通道优化整改，动火作业人杜泽甫在未办理动火作业票、未采取有效安全防护措施的情况下违规采用电焊机进行切割作业。在动火作业前，铁建重工作业班组与水电八局作业班组在班前会上沟通对接不到位，导致出现刀头检查跟ABS区域的电焊存在交叉作业行为，交叉作业安全管理不到位。（见图5）



图5 事故发生时动火作业点图示

（五）排除现场氧气乙炔瓶参与燃烧

经事后对现场复核，TBM设备电路电缆及液压装置管路完好，固定在TBM喷混桥右侧位置的氧气乙炔瓶除仪表表面有被高温烘烤的痕迹外其他部件完好，开关均为关闭状态，瓶内均无气体，安全间距合理（现场实测乙炔瓶距氧气瓶距离为8.6m，距离ABS作业区域13.6m）。

（六）起火时间认定

根据事发现场监测仪器显示，2023年10月8日上午9时45分事发现场一氧化碳浓度显示为19.94ppm（初步推断为当时电焊作业所导致），9时46分至9时56分未检测到相关数据，9时57分一氧化碳浓度分别显示为37.5ppm及18.4ppm，9时59分至10时10分未检测到相关数据，10时12分至10时13分之间现场一氧化碳浓度急剧上升由207ppm上升至696.6ppm，10时14分开始一氧化碳浓度继续上升至1115ppm并同步检测到2.28ppm的甲烷含量，之后除检测到一氧化碳及甲烷外还检测到10ppm至20ppm不等的甲烷气体，综合以上现场数据推断，起火时间推断在10时至10时10分左右。（见图6）



图6 事发时现场仪器监测数据

七、事故涉及有关责任单位的主要问题

（一）中国水利水电第八工程局有限公司

中国水利水电第八工程局有限公司湖南平江抽水蓄能电站主体工程项目部安全生产责任落实不到位。对铁建重工平江斜井DZ1189项目服务组的安全生产工作没有进行有效的统一协调管理，未将铁建重工服务组的动火作业纳入项目部统一管理；督促铁建重工服务组严格执行动火作业规章制度不力，对铁建重工服务组多次违规动火作业没有及时发现查处；组织班前会流于形式，对铁建重工服务组当班作业情况沟通协调不到位，导致TBM设备ABS区域消缺作业及刀盘检修未纳入统一协调、申报、管理；对施工作业现场安全监督和检查不到位，对同一作业区域内的交叉作业缺乏有效管理，未及时发现并制止铁建重工服务组违规动火作业。

（二）中国铁建重工集团股份有限公司

中国铁建重工集团股份有限公司平江斜井DZ1189项目服务组安全生产责任落实不到位，对全球首台套斜井可变径TBM设备现场运行维护火灾风险辨识能力不足，动火作业前，未有效向水电八局项目部提出相关作业申请，未对动火作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识评估并制定具体的安全、防火等风险防控措施；督促从业人员严格执行动火作业制度和安全操作规程不力，其焊工杜泽甫在平江项目服务期间，多次违反“十不焊”作业规定，在未见动火作业票的情况下违规进行动火作业；未安排专门人员进行动火作业的现场安全管理和安全交底，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

八、调查发现相关单位的问题

（一）湖南平江抽水蓄能有限公司

湖南平江抽水蓄能有限公司在督促指导参建单位对新设备开展风险辨识和落实防控措施方面存在不足。

（二）广东省科源工程监理咨询公司

广东科源湖南平江抽水蓄能电站工程监理部开展安全监理巡视不到位，对安全施工作业票、安全监护等施工安全管理制度的现场落实情况监督不力；对铁建重工服务组在特殊作业环境下的多次违规动火作业行为没有及时要求水电八局项目部整改，未采取措施消除事故隐患。

九、对事故相关责任人及单位的处理建议

（一）对企业相关责任人员的处理建议（共11人）

1.杜泽甫，中国铁建重工集团股份有限公司平江项目电焊工，未落实岗位安全责任，违反“十不焊”作业规定，在未见动火作业票的情况下违规进行动火作业。杜泽甫对事故发生负有直接责任，建议由中国铁建重工集团股份有限公司按照公司内部管理规定对其进行严肃处

理，并由岳阳市应急管理局提请发证机关吊销其焊工资格证。

2.武政鹏，中国铁建重工集团股份有限公司平江项目现场白班班长，安全管理意识薄弱，对“一会三卡”、动火作业等安全管理制度认识不够，自进场以来从未办理过动火作业票，未对现场作业安全风险进行充分辨识，未按照要求督促作业人员做好相关安全防护措施。武政鹏对事故发生负有管理责任，建议由中国铁建重工集团股份有限公司按照公司内部管理规定对其进行处理。

3.喻欣荣，中国铁建重工集团股份有限公司平江项目服务组助理，对TBM设备ABS区域施工作业现场安全监督和检查不到位，未及时发现并制止违规动火作业行为。喻欣荣对事故发生负有管理责任，建议由中国铁建重工集团股份有限公司按照公司内部管理规定对其进行处理。

4.舒鹏，中国铁建重工集团股份有限公司平江项目服务组经理，对全球首台套斜井可变径TBM设备现场运行维护火灾风险辨识能力不足，动火作业前，未对作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识评估并制定具体的安全、防火等风险防控措施，未有效督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。舒鹏对事故发生负有主要领导责任，建议由岳阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其予以行政处罚。

5.刘开双，中国水利水电第八工程局有限公司平江项目TBM工区掘进队副队长兼班长，开展班组级安全教育培训不到位，未对铁建重工人员进行危险作业、动火作业的规章制度和安全操作规程进行培训；对铁建重工多次违规动火作业不管失管，从未督促铁建重工执行动火作业票制度；班前会流于形式，组织班前会未有效将铁建重工纳入统一管理，对铁建重工的当班的动火作业任务失管失察，未对当班的交叉作业进行安全交底，对作业现场可能存在的安全风险辨识不够。刘开双对事故发生负有管理责任，建议由中国水利水电第八工程局有限公司按照公司内部管理规定对其进行处理。

6.魏奥林，中国水利水电第八工程局有限公司平江项目TBM工区安全员，开展施工现场日常安全检查巡查不力，未严格督促铁建重工认真执行动火作业票制度，对其无动火作业票违规动火作业行为没有严格监管。魏奥林对事故发生负有管理责任，建议由中国水利水电第八工程局有限公司按照公司内部管理规定对其进行处理。

7.舒晔，中国水利水电第八工程局有限公司平江项目TBM工区主任，未有效将铁建重工纳入项目部TBM工区统一管理，未严格督促铁建重工认真执行动火作业票制度，对其无动火作业票违规动火作业行为没有严格监管。舒晔对事故发生负有管理责任，建议由中国水利水电第八工程局有限公司按照公司内部管理规定对其进行处理。

8.穆显金，中国水利水电第八工程局有限公司平江项目部安全总监，督促TBM工区落实安全生产责任不力，对铁建重工安全生产工作未有效纳入项目部的统一协调管理失察，未有效督促动火作业制度措施的落实。穆显金对事故发生负有领导责任，建议由中国水利水电第八工程局有限公司按照公司内部管理规定对其进行处理。

9.李勇恩，中国水利水电第八工程局有限公司平江项目部项目经理，督促TBM工区落实安全生产责任不到位，对铁建重工安全生产工作未有效纳入项目部的统一协调管理失察，未有效督促动火作业制度措施的落实。李勇恩对事故发生负有主要领导责任，建议由国家能源局湖南监管办公室依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对其予以行政处罚。

10.程亚雄，广东省科源工程监理咨询有限公司平江项目部监理工程师，负责斜井TBM工区的监理工作，开展安全监理巡视不到位，对安全施工作业票、安全监护等施工安全管理制度的现场落实情况监督不力，对铁建重工服务组在特殊作业环境下的多次违规动火作业没有有效制止。程亚雄对事故发生负有监管责任，建议由广东省科源工程监理咨询有限公司按照公司内部管理规定对其进行处理。

建议由中国水利水电第八工程局有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司、广东省科源工程监理咨询公司及其上级单位依据相关管理规定,对上述人员及其他相关人员给予问责处理，处理结果抄送岳阳市应急管理局。

（二）对事故责任单位的处理建议（2家）

1.中国水利水电第八工程局有限公司。对铁建重工平江斜井DZ1189项目服务组的安全生产工作没有进行有效的统一协调管理，督促铁建重工服务组严格执行动火作业规章制度不力，对铁建重工服务组当班作业情况沟通协调不到位，对施工作业现场安全监督和检查不到位，对同一作业区域内的交叉作业缺乏有效管理，未及时发现并制止铁建重工服务组违规动火作业，对事故发生负有责任。建议由岳阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对其进行处罚。

2.中国铁建重工集团股份有限公司。对全球首台套斜井可变径TBM设备现场运行维护火灾风险辨识能力不足，动火作业前，未有效向水电八局项目部提出相关作业申请，未对动火作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识评估并制定具体的安全、防火等风险防控措施，督促从业人员严格执行动火作业制度和安全操作规程不力，未安排专门人员进行动火作业的现场安全管理和安全交底，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，对事故发生负有责任。建议由岳阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对其进行处罚。

（三）对其他单位的处理建议（2家）

1.建议由国家能源局湖南监管办公室依据《中华人民共和国安全生产法》《电力建设工程施工安全监督管理办法》的相关规定，对广东省科源工程监理咨询有限公司进行查处。

2.建议由国家能源局湖南监管办公室对湖南平江抽水蓄能有限公司主要负责人进行警示约谈。

十、事故防范措施建议

（一）树牢安全理念，全面落实企业安全生产主体责任。相关涉事企业要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，认真落实安全生产主体责任，健全全员安全生产责任制，督促作业人员严格执行安全管理制度和操作规程。要对照事故暴露出的问题，深入分析事故深层次原因，正视短板不足，结合企业实际，深入排查整改问题隐患，真正防风险、除隐患、遏事故。要进一步完善公司现有各项规章制度，加大安全生产责任考核力度，制定详实可行的安全生产考核细则，实现安全生产责任考核网格化管理。要全面加强对承包单位的管理，进一步查验外包施工队伍相关资质和安全条件审核，特别是要加强对承包承租单位的安全生产工作统一协调、管理。

（二）压实各方责任，着力提升在建工程项目风险防控水平。各地各有关部门要进一步提高思想认识，把隧道施工安全工作放在重要位置来抓，定期分析研判安全风险，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的单位进行严格检查，及时采取针对性措施强化隧道施工安全。建设工程参建各方要进一步明确各单位职责分工，构建以建设单位为主导、施工单位为主体、施工现场为核心的安全生产管理体系，厘清职责边界，强化全过程安全监督管理，形成共治合力。建设单位要严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求，加强对施工单位和施工现场的安全监管，加大对施工单位事故隐患整改落实情况跟踪督办，确保隐患整改到位。施工单位要加强施工现场安全管理，强化施工现场的安全防护，认真组织开展作业现场安全检查和隐患排查，特别要杜绝交叉作业的情况出现，有效提升一线作业安全环境。设备供应与技术服务单位要加强重型装备的前置风评管理，关键部品部件的安全标准化管理，安全装置与生命线消缺管理，缮后处置与协同管理，现场分包专业的主体责任与专项方案管理。监理单位要严格执行有关安全生产法律法规和工程监理规范要求，配强力量，提升能力，加强监理巡检的频率，确保及时发现、坚决制止施工单位和作业人员的违规作业行为。

（三）强化教育培训，切实提升全员安全意识。建设工程参建各方要以此次火灾事故为警示，深入剖析事故暴露出的突出问题，组织开展事故现场警示教育,以案说法、以案示警,用身边事教育身边人，进一步强化企业管理人员的法律意识、责任意识和安全意识。要加强各级管理人员的安全教育培训，以提升员工安全意识为重点，组织开展一次“全员大培训”活动，重点突出培训特殊作业、外包作业、有限空间作业、检维修作业等环节安全要求和重大事故隐患判定标准等内容，培训后要组织专项考试，并将考试结果作为员工绩效考核的重要依据。要结合项目风险点，有针对性组织开展应急救援演练,强化从业人员安全意识、岗位技能和自救互救能力，提高处置突发事件的能力。

湖南平江抽水蓄能电站“10.8”

一般火灾事故调查组

2023年12月8日

打印本页　关闭窗口

主办单位：岳阳市应急管理局　地址：湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路92号　0730-8788526（办公室）
岳阳市应急管理局党风行风政风举报电话：0730-8795909
派驻纪检监察组举报电话：0730-8259186　全市应急管理系统干部职工违规违纪线索举报平台
网站标识码：4306000005　备案：湘ICP备09024640号　湘公网安备：43060202000064号

党政机关　政府网站找错